

Al₉₀Sm₁₀金属ガラスにおけるトポロジー的短距離秩序構造

平田研所属

氏名：本間 詩苑

学籍番号：1W192334

御指導教員：平田 秋彦 教授

背景と目的

Al₉₀Sm₁₀の従来研究

・ Al-Sm系は代表的なAl系金属ガラスであり、代表的な局所構造は右図にあるようなSm中心、16配位多面体とされる。

Smを中心とした配位多面体に関して、幾何構造は調べられているものの、そのトポロジー的秩序は不明である。

研究目的

分子動力学計算によりAl-Sm系金属ガラスを作成し、クラスターホモロジー解析を用いてSmを中心とした配位多面体のトポロジー的な特徴を解析する。

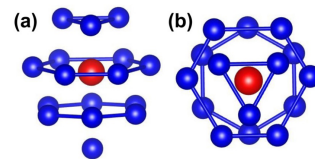


FIG. 1. (a) The side view of "3661" motif; (b) the top view of "3661" motif. The red atom indicates the center Sm, while the blue atoms indicate the first-shell atoms.
ref) S. H. Zhou and R. E. Napolitano, Metall. Trans. Trans. A 2007

研究の概要

研究背景

- ・ Al-Sm系金属ガラスの代表的な局所構造はSm中心の16配位多面体
- ・ 幾何的な構造は過去研究事例で判明しているが、トポロジー的秩序は未だ不明

目的

- ・ シミュレーションによりAl-Sm系金属モデルを作成し、クラスターホモロジー解析を用いてトポロジー的な特徴を解析する

実験方法

- ・ 32,000原子のAl₉₀Sm₁₀を異なる冷却速度で冷却し、ガラス構造モデルを作成
- ・ 構造因子と部分2体分布関数の計算：過去の結果と比較
- ・ ポロノイ多面体解析：クラスターの支配的形状を解析
- ・ クラスターホモロジー解析：局所的なクラスター分布を解析

結論

- ・ 冷却速度が遅くなることで、ポロノイ解析における支配的なクラスターの偏りが大きくなった
- ・ Sm中心のクラスターホモロジー解析の結果、ポロノイ解析では最頻であった球体的なクラスターはヒストグラムの中心に存在しておらず、歪んだ形状のクラスターが中心に集まっていた

研究方法

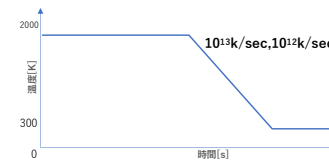
ガラス構造モデル作成

原子数 32000 個 初期構造fcc のAl₉₀Sm₁₀

2000Kで平衡化

1.0 × 10¹³ k/s, 1.0 × 10¹² k/s, 300Kまで急冷

300Kで平衡化し解析



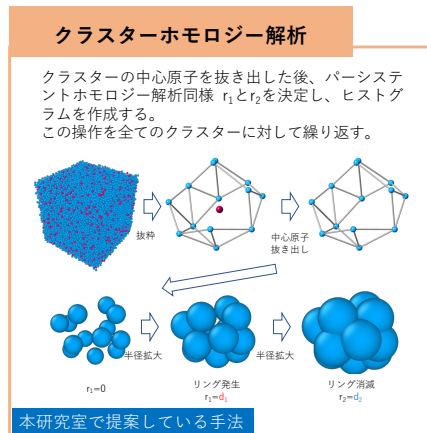
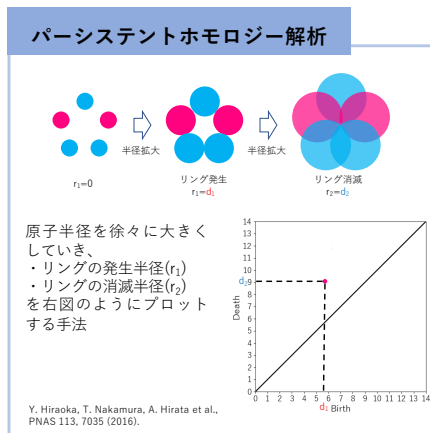
構造解析

部分2体分布関数・構造因子
部分2体分布関数g(r), 構造因子S(q)を求める。
それぞれの冷却速度で得られた結果を比較する。

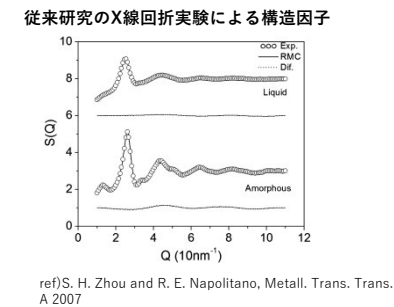
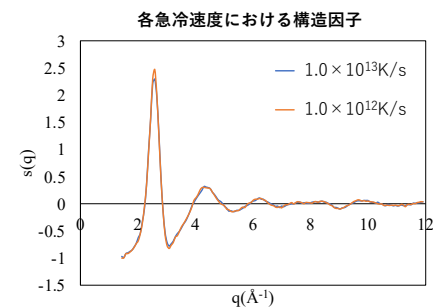
ポロノイ多面体解析
中心原子からの距離を指定して、クラスターを抽出し、ポロノイ多面体を確認する。

クラスターホモロジー解析
Sm中心のクラスターについてホモロジー解析を行い、分析する。クラスターホモロジー解析におけるコードは自作する。

解析方法

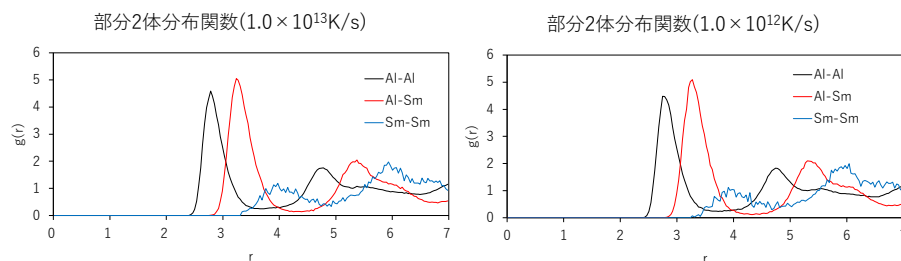


計算結果：構造因子



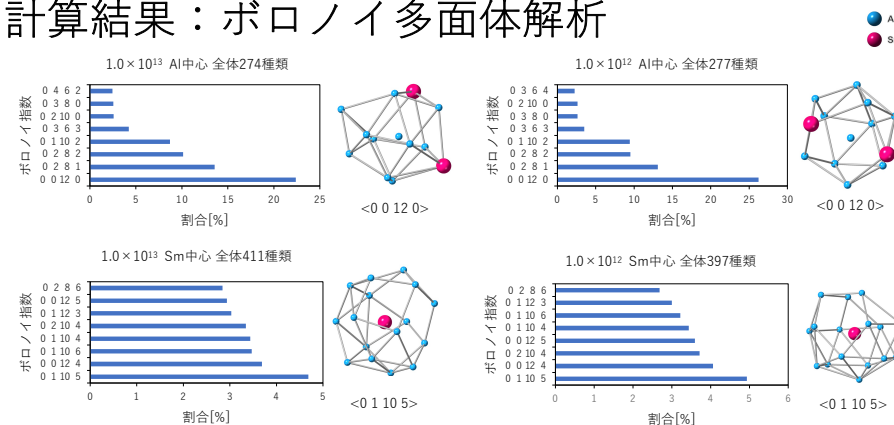
- ・ 1.0×10^{12} K/s の構造因子の第一ピークは 1.0×10^{13} K/s よりも大きい値を示した。
- ・ 右図に示した過去研究の結果と、グラフの概形がほぼ一致した。

計算結果：二体分布関数



- ・ Al-Al, Al-Sm が第1ピークの高さが最大であるのに対し、Sm-Sm では第2ピークの高さが第1ピークよりも高くなっていた。
- ・ 冷却速度による二体分布関数の違いはあまり見られなかった。

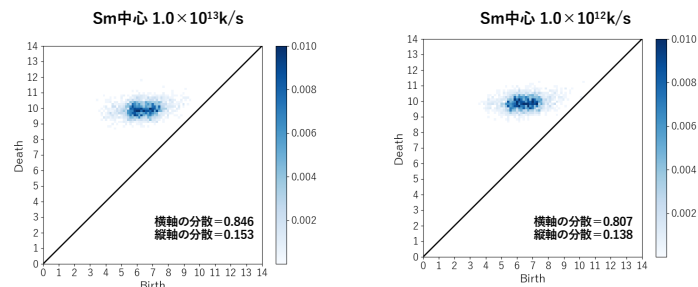
計算結果：ボロノイ多面体解析



- ・ Al中心では20面体的構造、Sm中心では16配位程度の配位数の多い多面体が形成。
- ・ 冷却速度が遅くなるにつれ、主な多面体の割合が増加した。

計算結果：Sm中心クラスターホモロジー解析

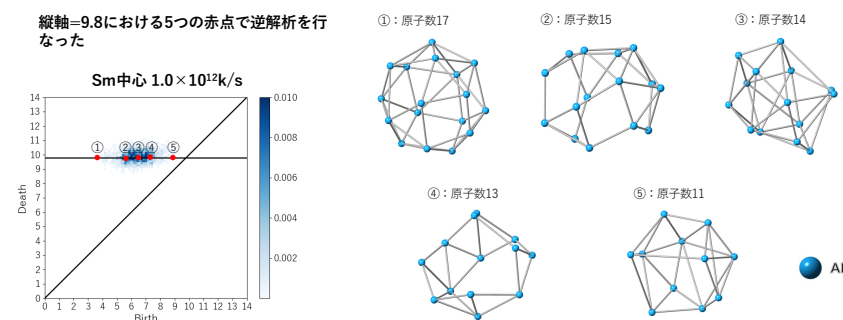
シミュレーションで得られたそれぞれの冷却速度におけるクラスターにホモロジー解析を行い、クラスターの座標を2次元ヒストグラムに図示した。



- ・各クラスターに対応するPD上のプロットはBirth方向に沿って分散した
- ・冷却速度を遅くすることで、Birth=6付近にプロットが集中した

計算結果:Sm中心クラスターホモロジー解析 1.0×10^{12}

縦軸=9.8における5つの赤点で逆解析を行った



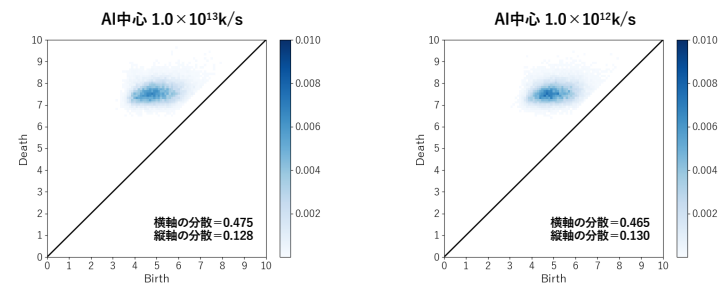
- ・Birthの増加に従って構成する原子数が減少した。
- ・プロットが集中する部分に存在するクラスターは不完全な形状であった。

結言

- ・分子動力学シミュレーションで $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$ モデルを作成し、構造因子、2体分布関数を求め、過去研究事例の実験値と比較した。
- ・本実験では、構造モデル全体のクラスター分布を観察するためにパーシステントホモロジー解析ではなく、クラスターホモロジー解析を採用した。
- ・ポロノイ多面体解析において、Al中心のポロノイ指数は(0 0 12 0)、Sm中心の場合は(0 1 10 5)がそれぞれ支配的であり、冷却速度を遅くすることでこの傾向はより顕著な結果を示した。ただし、Sm中心の多面体の種類は400程度あり、全体を把握することは難しかった。
- ・Sm中心のクラスターホモロジー解析において、局所構造の全体の分布や形状が明らかとなった。ポロノイ解析では最頻であった球体的な(0 1 10 5)のクラスターはヒストグラムの中心に存在しておらず、球体ではない歪んだ形状をした他の配位数を持ったクラスターが中心に集まっていた。

参考資料：Al中心クラスターホモロジー解析

シミュレーションで得られたそれぞれの冷却速度におけるクラスターにホモロジー解析を行い、クラスターの座標を2次元ヒストグラムに図示した。

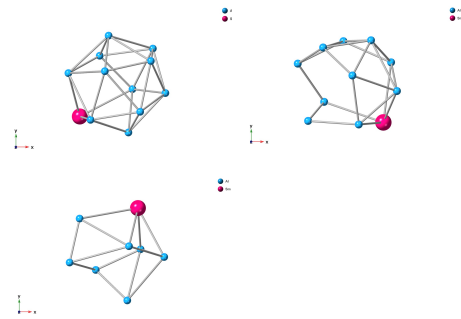
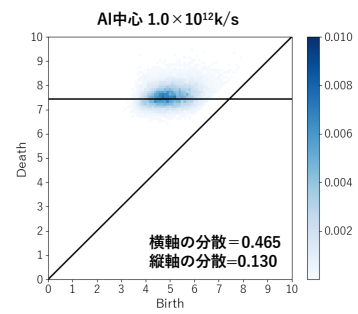


結果

クラスターはX軸に間延びした位置に分散した
冷却速度を遅くすることで、横軸=5付近にクラスターが集中した

参考資料：AI中心クラスターホモロジー解析描画 1.0×10^{12}

縦軸=7.5で逆解析を行なった



左上:横軸の最小値、右上:横軸の中央値
左下:横軸の最大値